



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL
(GA6-220501096-AA2-EV01)**

APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

Nelson Ivan Guzmán

OCTUBRE 2025

Resumen

Se diseña e implementa una base de datos relacional compatible con XAMPP para evidenciar el manejo de sentencias DDL y DML. El modelo contempla claves primarias, foráneas, restricciones UNIQUE, dominios mediante ENUM, índices de apoyo, inserción de datos de prueba, consultas de verificación, actualizaciones y eliminaciones controladas, además de una vista para reporte. Se incluye el procedimiento de ejecución, el diagrama ER y una lista de chequeo diligenciada según el instrumento de evaluación.

Objetivo

Aplicar correctamente DDL y DML para definir y manipular la base de datos requerida por la evidencia, cumpliendo los criterios solicitados y del instrumento de evaluación.

1. Diseño lógico y restricciones

Esquema propuesto:

- aprendices(id_aprendiz, dni, nombres, apellidos, telefono, email, estado, fecha_registro)
- instructores(id_instructor, nombres, apellidos, email, especialidad, activo)
- cursos(id_curso, codigo, nombre, descripcion, cupo_maximo, id_instructor, fecha_inicio, fecha_fin)
- matriculas(id_matricula, id_aprendiz, id_curso, fecha_matricula, estado)

Relaciones: instructores 1N cursos; aprendices NM cursos a través de matriculas.

INSTRUCTORES		
int	id_instructor	PK
varchar	nombres	
varchar	apellidos	
varchar	email	UK
varchar	especialidad	
tinyint	activo	



CURSOS		
int	id_curso	PK
varchar	codigo	UK
varchar	nombre	
varchar	descripcion	
int	cupo_maximo	
int	id_instructor	FK
date	fecha_inicio	
date	fecha_fin	



APRENDICES		
int	id_aprendiz	PK
varchar	dni	UK
varchar	nombres	
varchar	apellidos	
varchar	telefono	
varchar	email	UK
varchar	estado	
timestamp	fecha_registro	



MATRICULAS		
int	id_matricula	PK
int	id_aprendiz	FK
int	id_curso	FK
date	fecha_matricula	
varchar	estado	

2. Script DDL y DML

2.1 DDL creación de BD y tablas

```
DROP DATABASE IF EXISTS base de datos sena;
```

```
CREATE DATABASE base de datos sena CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

```
USE base de datos sena;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

```
CREATE TABLE aprendices (
```

```
    id_aprendiz INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    dni      VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    nombres  VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```
    apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```
    telefono VARCHAR(20) NULL,
```

```
    email    VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    estado   ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
```

```
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
```

```
    CURRENT_TIMESTAMP
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE instructores (
```

```
    id_instructor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```

id_matricula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_aprendiz INT NOT NULL,

id_curso INT NOT NULL,

fecha_matricula DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

estado

ENUM('INSCRITO','CANCELADO','APROBADO','REPROBADO') NOT

NULL DEFAULT 'INSCRITO',

CONSTRAINT fk_matriculas_aprendiz

FOREIGN KEY (id_aprendiz) REFERENCES aprendices(id_aprendiz)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT fk_matriculas_curso

FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES cursos(id_curso)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

CONSTRAINT uq_matricula UNIQUE (id_aprendiz, id_curso)

) ENGINE=InnoDB;

CREATE INDEX ix_aprendices_estado ON aprendices(estado);

CREATE INDEX ix_matriculas_estado ON matriculas(estado);

CREATE INDEX ix_cursos_fecha ON cursos(fecha_inicio, fecha_fin);

```

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: base de datos sena

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Más

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ aprendices	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
☐ cursos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
☐ instructores	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ matriculas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
☐ vw_matriculas_detalle	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Editar Eliminar	~0	Visualizar	---	-	-
5 tablas	Número de filas	~9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	224.0 KB	0 B

⬆ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ▼

2.2 DML inserción y consultas de verificación

Datos ejemplo

INSERT INTO instructores (nombres, apellidos, email, especialidad, activo)

VALUES

'Ana', 'Gómez', 'ana.gomez@sena.edu.co', 'Bases de Datos', 1

'Luis', 'Ramírez', 'luis.ramirez@sena.edu.co', 'Programación Web', 1;

INSERT INTO aprendices (dni, nombres, apellidos, telefono, email, estado)

VALUES

('1012345678','Johan','Sánchez','3001112233','johan.sanchez@example.com','ACTIVO'),

('1012345679','María','Pérez','3002223344','maria.perez@example.com','ACTIVO'),

('1012345680','Carlos','López',NULL,'carlos.lopez@example.com','INACTIVO');

INSERT INTO cursos (codigo, nombre, descripcion, cupo_maximo, id_instructor,

```
fecha_inicio, fecha_fin) VALUES  
  
('SQL101','Fundamentos de SQL','Curso básico de SQL',30, 1, '2025-10-  
01','2025-11-15'),  
  
('WEB201','Frontend Básico','HTML, CSS y JS',25, 2, '2025-10-05','2025-11-30');
```

```
INSERT INTO matriculas (id_aprendiz, id_curso, estado) VALUES  
  
(1, 1, 'INSCRITO'),  
  
(1, 2, 'INSCRITO'),  
  
(2, 1, 'INSCRITO');
```

Consultas de verificación

```
SELECT id_aprendiz, dni, CONCAT(nombres,' ',apellidos) AS aprendiz, email,  
  
estado  
  
FROM aprendices  
  
WHERE estado = 'ACTIVO'  
  
ORDER BY aprendiz;
```

```
SELECT c.id_curso, c.codigo, c.nombre AS curso, c.cupo_maximo,  
  
CONCAT(i.nombres,' ',i.apellidos) AS instructor, c.fecha_inicio, c.fecha_fin  
  
FROM cursos c  
  
JOIN instructores i ON i.id_instructor = c.id_instructor  
  
ORDER BY c.fecha_inicio;
```



```

SELECT m.id_matricula, a.dni, CONCAT(a.nombres,' ',a.apellidos) AS aprendiz,

        c.codigo, c.nombre AS curso, m.estado, m.fecha_matricula

FROM matriculas m

JOIN aprendices a ON a.id_aprendiz = m.id_aprendiz

JOIN cursos c ON c.id_curso = m.id_curso

ORDER BY m.id_matricula;

```

```

SELECT c.id_curso, c.codigo, c.nombre,

        (c.cupo_maximo - (SELECT COUNT(*) FROM matriculas m WHERE

m.id_curso = c.id_curso AND m.estado IN ('INSCRITO','APROBADO')))) AS

cupos_disponibles

FROM cursos c;

```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```

SELECT c.id_curso, c.codigo, c.nombre, (c.cupo_maximo - (SELECT COUNT(*) FROM matriculas m WHERE m.id_curso = c.id_curso AND m.estado IN ('INSCRITO','APROBADO')))) AS
cupos_disponibles FROM cursos c;

```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id_curso	codigo	nombre	cupos_disponibles
1	SQL101	Fundamentos de SQL	29
2	WEB201	Frontend Básico	24

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

2.3 DML actualizaciones y eliminaciones controladas

```

UPDATE matriculas SET estado='APROBADO' WHERE id_matricula=1;

UPDATE matriculas SET estado='CANCELADO' WHERE id_matricula=3;

DELETE FROM aprendices

WHERE id_aprendiz = 3

```

```

AND NOT EXISTS (

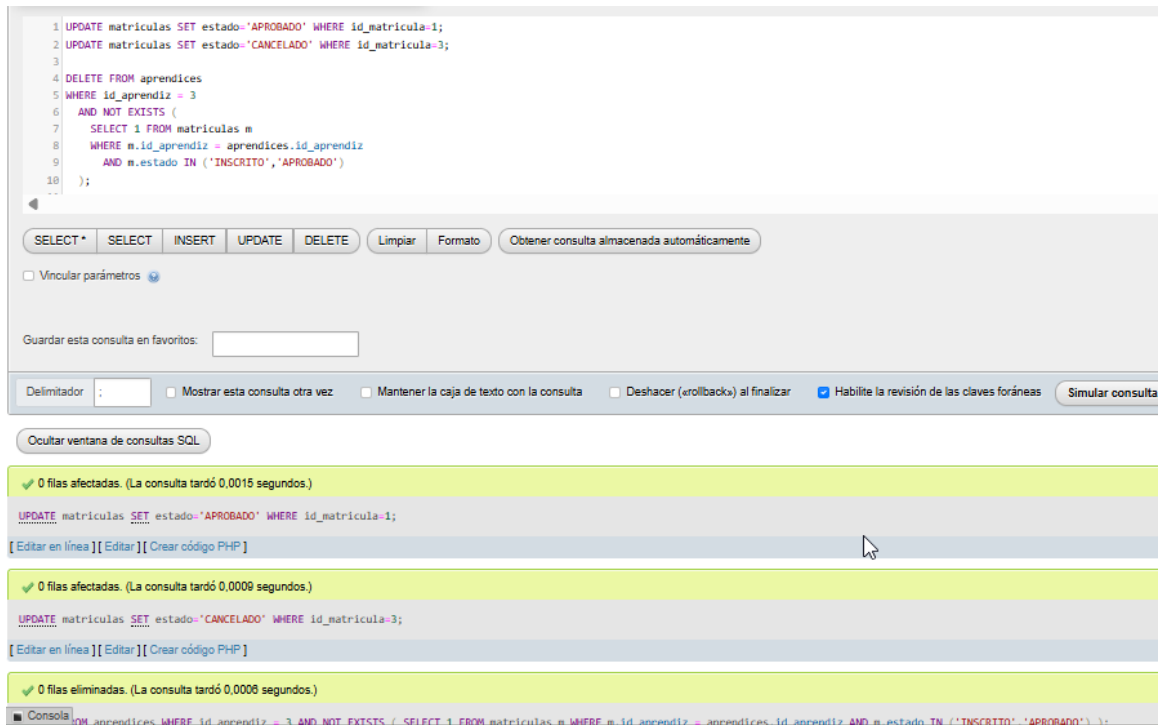
SELECT 1 FROM matriculas m

WHERE m.id_aprendiz = aprendices.id_aprendiz

AND m.estado IN ('INSCRITO','APROBADO')

);

```



2.4 Vista de apoyo

```

CREATE OR REPLACE VIEW vw_matriculas_detalle AS

SELECT m.id_matricula, a.dni, CONCAT(a.nombres,' ',a.apellidos) AS aprendiz,

c.codigo, c.nombre AS curso, m.estado, m.fecha_matricula

FROM matriculas m

JOIN aprendices a ON a.id_aprendiz = m.id_aprendiz

JOIN cursos c ON c.id_curso = m.id_curso;

```

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0036 segundos.)

```
SELECT * FROM vw_matriculas_detALLE;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

				id_matricula	dni	aprendiz	codigo	curso	estado	fecha_matricula
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	1012345678	Johan Sánchez	SQL101	Fundamentos de SQL	APROBADO	2025-10-29
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	1012345678	Johan Sánchez	WEB201	Frontend Básico	INSCRITO	2025-10-29
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	1012345679	María Pérez	SQL101	Fundamentos de SQL	CANCELADO	2025-10-29

Referencias

Guía 6 – Evidencia GA6-220501096-AA2-EV01 documento interno SENA.

Presentación DDL–DML (material de apoyo).

MySQL 8.0 Reference Manual. (s. f.). <https://dev.mysql.com/doc/>